

Permutations d'un ensemble fini. Groupe sym.

Pré-requis: Groupes, actions de groupes.

Notations: On considère $n \in \mathbb{N}^*$.

I Permutations, cycles et transpositions:

Def 1. Soit E un ensemble de cardinal n . On appelle permutation de E toute bijection de E dans E . L'ensemble des permutations de E dans E , l'ensemble des permutations, ou groupe symétrique de E , est noté $S(E)$. Pour $E = \{1, 2, \dots, n\}$, il est noté S_n .

Notation 2: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(k) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$

Prop 3: 1) $(S_n, \circ)$ est un groupe de cardinal $n!$.
2) $(S_n, \circ)$ est abélien ssi $n \leq 2$.

Th 4 (théorème de Cayley): Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(G, \cdot)$ un groupe d'ordre n . Il existe un sous-groupe de $(S_n, \circ)$ isomorphe à G .

Def 5: Soit $\sigma \in (S_n, \circ)$.

$\text{supp}(\sigma) = \{k \in \{1, 2, \dots, n\} \mid \sigma(k) \neq k\}$
 $\text{fix}(\sigma) = \{k \in \{1, 2, \dots, n\} \mid \sigma(k) = k\}$

Prop 6: Soit $\sigma \in S_n$. La relation $\sim$ définie sur $\{1, 2, \dots, n\}$ par $x \sim y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, y = \sigma^k(x)$ est une relation d'équivalence.

La classe de x est appelée σ -orbite de x et on note $\mathcal{O}_\sigma(x) = \{\sigma^k(x) \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Def 7: On dit qu'une permutation σ est un cycle lorsqu'il existe une unique σ -orbite non réduite à un point.

2) Soit σ un cycle de longueur ℓ , avec $\text{card} \mathcal{O}_\sigma = \ell$.

L'entier p est appelé longueur du cycle. On dit que σ est un p -cycle et on note $\sigma = (\sigma(x_1) \dots \sigma^p(x_1))$.
3) Un 2-cycle est une transposition.

Prop 8: Soit $p \geq 2$ et $c = (a_1, \dots, a_p)$ un p -cycle de S_n .

1) $\forall i \in S_n, c \circ c \circ \sigma^{-1} = (c(a_1) \dots c(a_p))$

2) $\forall x \in \text{supp}(c), \text{supp}(c) = \{c^k(x), k \in \mathbb{Z}\}$

3) L'ordre d'un cycle est égal à sa longueur.

4) $c = (x \ c(x) \ c^2(x) \dots c^{p-1}(x))$

5) Deux cycles de même longueur sont conjugués dans S_n .

Prop 9: Deux cycles à supports disjoints commutent.

II Décomposition d'une permutation:

Prop 10: 1) Toute permutation de S_n se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) en produit de cycles à supports disjoints deux à deux.

2) L'ordre d'une permutation est le ppcm des ordres des cycles qui composent la permutation.

Ex 11: Déterminer les éléments de S_6 en fonction de leur ordre.

Th 12: 1) Un cycle se décompose en produit de transposition.

2) L'ensemble des $\frac{n(n-1)}{2}$ transpositions engendrent S_n .

III Signature:

Def 13: Soit $\sigma \in S_n$.

1) Une paire (i, j) est une inversion pour σ si $(i - j)(\sigma(i) - \sigma(j)) < 0$.

On note $I(\sigma)$ le nombre d'inversion de σ .

2) $E(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$ est appelé signature de σ .

Th 14: 1) $\forall \sigma \in S_n, E(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$

2) $E: (S_n, \circ) \rightarrow \{1, -1\}$ est un morphisme de groupes dont le noyau noté A_n est appelé groupe alterné d'ordre n .

Th 15: 1) $(A_n, \circ)$ est un sg de $(S_n, \circ)$ et

$\text{card}(A_n) = \frac{n!}{2}$

2) A_n est engendré par les 3-cycles.

IV Applications:

1) Groupe Liédral

2) Jeu du taquin:

La plupart des démos se trouvent dans la partie
mes algèbre 2.

Ex 1.1 : Déterminer les éléments de S_6 en
fonction de leur ordre.

Soit $\sigma \in S_6$. On note $L_{\max}$ la longueur du
plus grand cycle intervenant dans la décompo-
sition de σ .

2 à 2 distincts

• Si $L_{\max} = 6$, σ est un 6-cycle et a d'or-
dre 6. Il y a $6!$ triplets possibles dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
chacun des 6-cycles représentant un cycle de
longueur 6. Chaque cycle de longueur 6 apparaît 6 fois
donc il y a $\frac{6!}{6} = 5! = 120$ permutations de
 S_6 tq $L_{\max} = 6$.

• Si $L_{\max} = 5$, alors σ est un 5-cycle et
 $o(\sigma) = 5$. Il y a $A_5^5 = 6!$ 5-uplets dont les éléments
sont dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et deux à deux
distincts. Chaque 5-uplet représente un
cycle de longueur 5 et apparaît 5 fois.
Donc il y a $\frac{6!}{5} = 144$ permutations de
 S_6 telles que $L_{\max} = 5$.

• Si $L_{\max} = 4$, il y a 2 possibilités : soit
 σ est un 4-cycle, soit c'est la composée d'un
4-cycle et d'une transposition.

a) si σ est un 4-cycle, $o(\sigma) = 4$ et
on a $A_4^4 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ 4-uplets
dont les éléments appartiennent à $\{1, \dots, 6\}$ et
2 à 2 distincts. Chaque 4-uplet représente
un cycle de longueur 4 et apparaît 4 fois.
Donc on a $\frac{360}{4} = 90$ permutoⁿ possibles.

b) Si σ est la composée d'un 4-cycle
et d'une transposition : $\sigma = (a_1 a_2 a_3 a_4)(a_5 a_6)$
On a alors $o(\sigma) = \text{ppcm}(2, 4) = 4$.
Le choix du 4-cycle impose la transposition
donc il y a de nouveau 90 permutations
de ce type.

• Si $L_{\max} = 3$, il y a 3 cas possibles : soit
un 3-cycle, ou bien la composée d'un 3-cycle
et d'une transposition, ou bien la composée de
deux 3-cycles à support disjoint.

a) Si σ est un 3-cycle, $o(\sigma) = 3$ et il y a
 $A_3^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$ triplets d'éléments de
 $\{1, \dots, 6\}$ deux à deux distincts. Chaque triplet
représente un cycle de longueur 3 et chaque
cycle de longueur 3 est représenté 3 fois.
Donc on a $\frac{120}{3} = 40$ permutations de ce type
(d'ordre 3).

b) Soit σ est la composée d'un 3-cycle et
d'une transposition : $\sigma = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5)$
 $o(\sigma) = \text{ppcm}(3, 2) = 6$.

Il y a 40 3-cycles possibles pour $(a_1 a_2 a_3)$.
Il reste à choisir $(a_4 a_5)$ qui consiste à
faire le choix de 2 éléments parmi les 3
non-utilisés de $\{1, 2, \dots, 6\}$, ce qui donne
 $\binom{3}{2} = 3$ transpositions possibles.

D'où un nombre de permutations dans cette
situation égal à $40 \times 3 = 120$ permutations
d'ordre 6.

à support disjoint

c) Si σ est la composée de deux 3-cycles,
 $\sigma = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5 a_6)$, $o(\sigma) = 3$.
Il y a 40 possibilités de choix du cycle $\sigma_1 =$
 $(a_1 a_2 a_3)$. Il reste ensuite à dénombrer les
possibilités pour $\sigma_2 = (a_4 a_5 a_6)$. Les 3 éléments
qui le constitue sont imposés par le choix
de σ_1 . Il y a 3! triplets possibles avec ces 3

éléments restants, chaque triplet représentant
un cycle de longueur 3 et est représenté
trois fois, ce qui donne $\frac{3!}{3} = 2$ possibilités.

Donc on obtient $40 \times 2 = 80$ possibilités
d'écrire $\sigma = \sigma_1 \sigma_2$ en produit de deux 3-
cycles à supports disjoints. σ_1 et σ_2
jouant des rôles symétriques, chacune
de façon a été comptée 2 fois.
Donc il y a 40 permutations de ce type,
qui sont d'ordre 3.

• Si $L_{\max} = 2$, σ est une transposition,
ou bien la composée de deux ou de trois
transpositions.

a) si σ est une transposition, $o(\sigma) = 2$.
Il y a $A_2^2 = 6 \times 5 = 30$ doublets possibles,
chaque doublet représentant une transposition.
Chaque transposition apparaît 2 fois donc
il reste 15 permutation de ce type.
(d'ordre 2)

b) si σ est la composée de 2
transpositions : $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 = (a_1 a_2)(a_3 a_4)$.
On a $o(\sigma) = \text{ppcm}(2, 2) = 2$.
Il y a toujours 15 possibilités pour la
transposition $\sigma_1 = (a_1 a_2)$.

Il reste ensuite à dénombrer le nombre
de possibilités pour $\sigma_2 = (a_3 a_4)$ qui
consiste à choisir 2 éléments parmi les 4
restants de $\{1, 2, \dots, 6\}$: $A_2^4 = 18$
doublets possibles, représentant des transpo-
sitions 2 fois donc 6 possibilités.

D'où $15 \times 6 = 90$ mais σ_1 et σ_2
jouent des rôles symétriques donc chacune
des compositions a été comptée 2 fois.
Ainsi il y a 45 permutations possibles
(d'ordre 2).

c) Soit σ est la composée de 3 transpositions $(i_1 i_2)$, $(i_2 i_3)$, $(i_3 i_4)$
 $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \sigma_3 = (a_1 a_2)(a_2 a_3)(a_3 a_4)$
 le choix des deux premières transposition,
 pour lequel il y a 90 possibilités, impose
 les 2 éléments restants dans σ_3
 Donc il y a 90 possibilités mais σ_1 , σ_2 et
 σ_3 jouant des rôles symétriques et peuvent
 être intervertis de 3! = 6 façons différentes
 Donc il reste $90 = \boxed{15}$ permutations de
 ce type, qui sont⁶ d'ordre 2

• Soit $\sigma_{\max} = 1$, $\sigma = \text{id}$, $\sigma(\sigma) = 1$
 Il n'y a qu'une seule permutation de ce type.

Conclusion:

1	permuta ⁿ	d'ordre	1
35	"	"	2
80	"	"	3
180	"	"	4
144	"	"	5
240	"	"	6

Soit un total de $720 = 6! = \text{Card}(S_6)$

